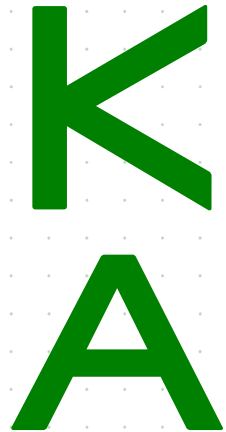


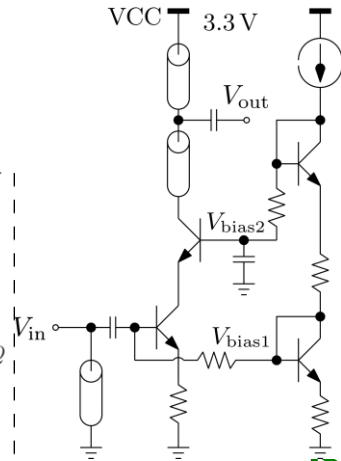
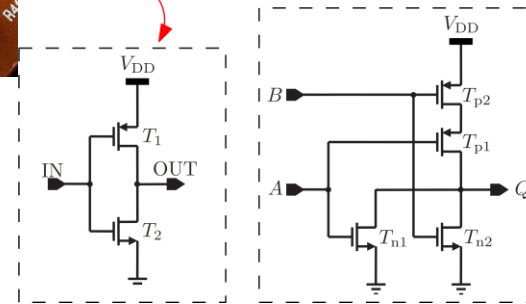
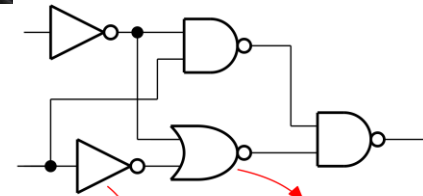
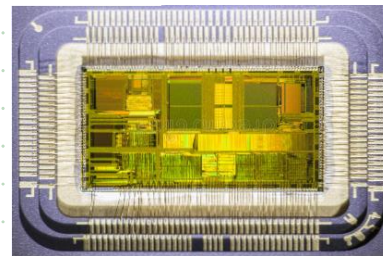
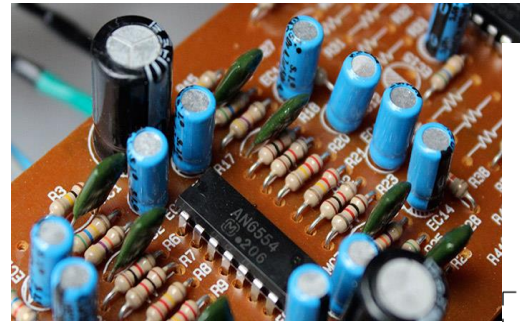
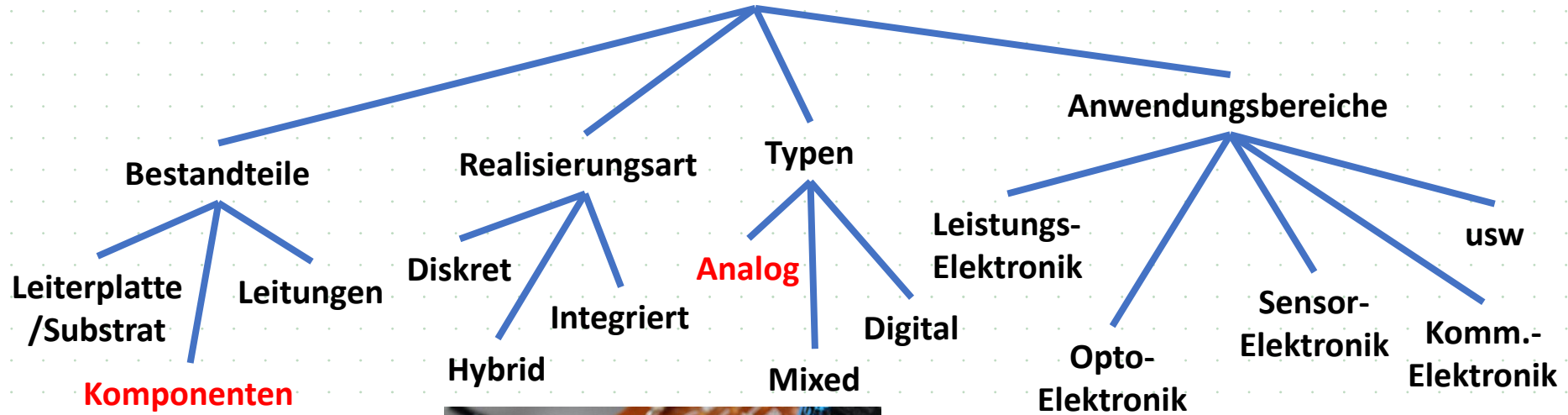
Vorlesung 00 – Einleitung

Elektronik, WS23/24

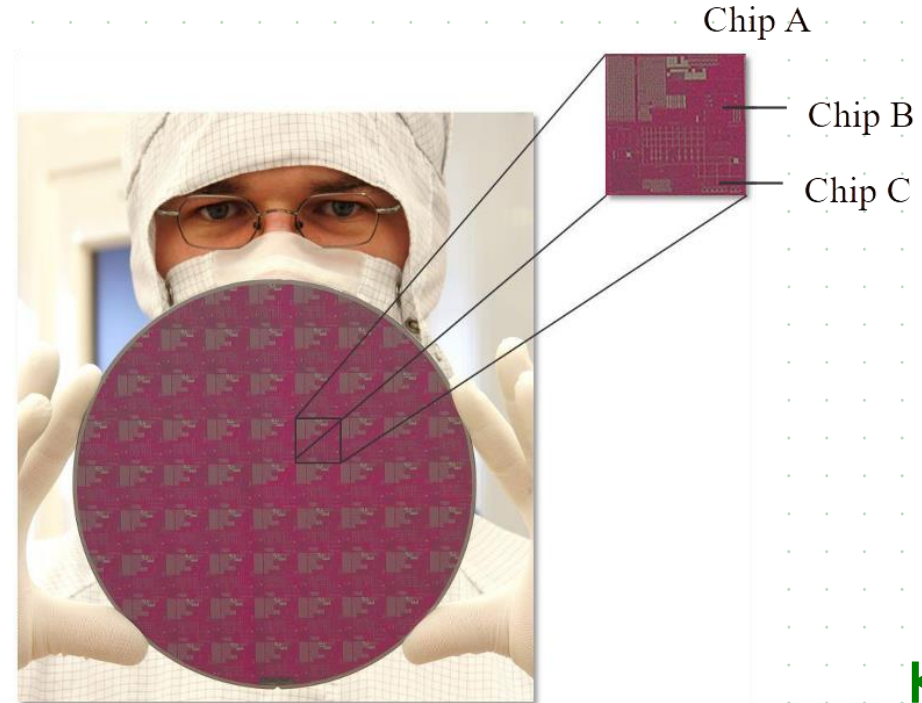
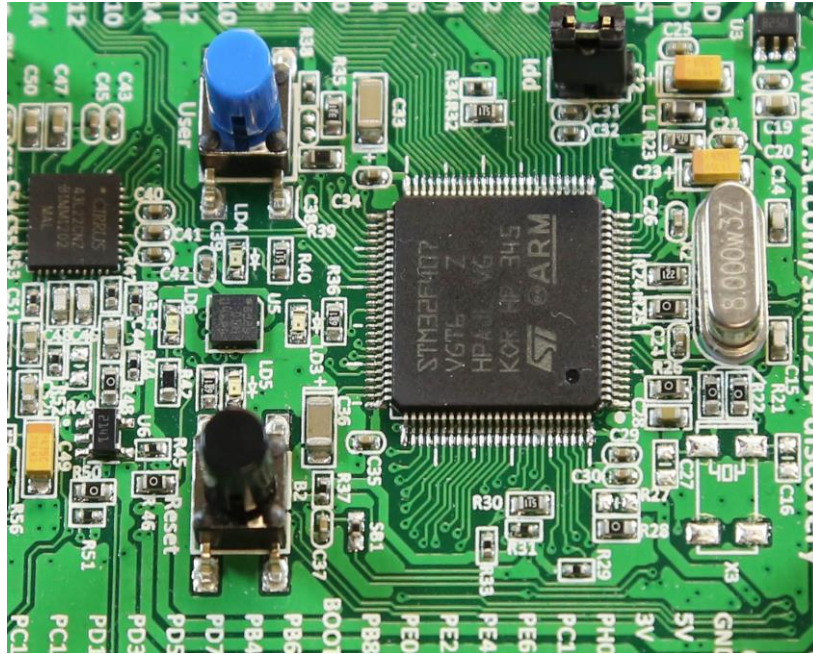
Prof. Dr. Herman Jalli Ng (herman-jalli.ng@h-ka.de)



Elektronik

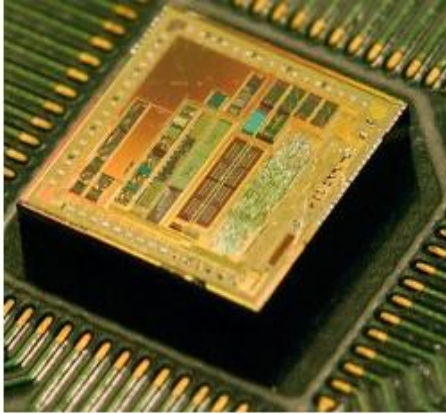


- Diskrete Schaltungen werden von integrierten Schaltungen verdrängt
- In vielen Anwendungsbereichen werden Bipolar- durch CMOS-Transistoren ersetzt
- Milliarden Transistoren können auf einem einzigen Chip integriert werden

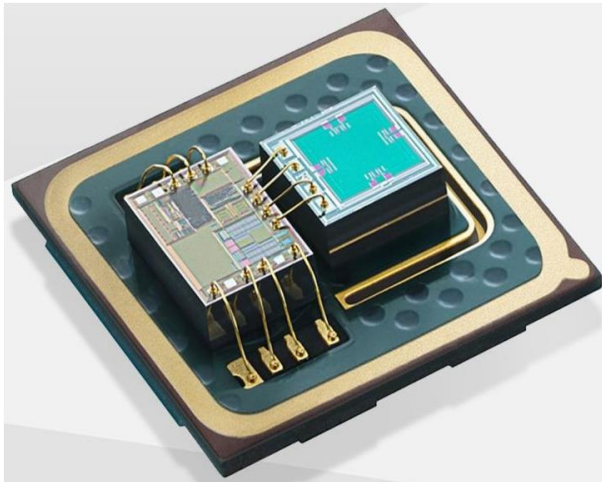


Integrierte Schaltungen

+



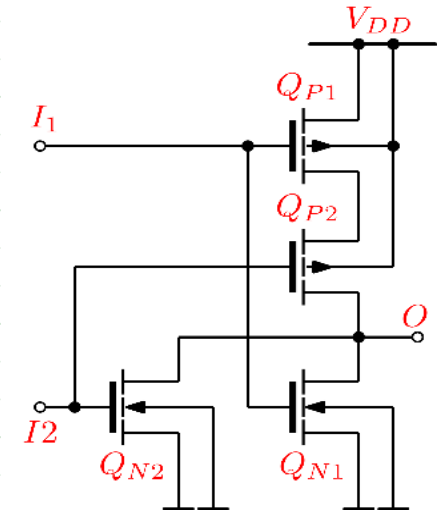
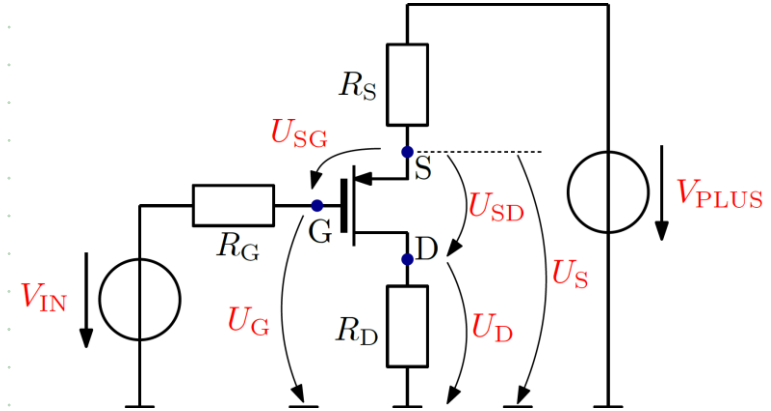
ComputerHope.com



K
A

Übersicht über die Vorlesungsinhalte

- Grundlagen der Halbleiterphysik
- Diode
- Bipolartransistoren
- Feldeffekttransistoren
- Kleinsignalberechnung
- Transistorgrundschaltungen
- Differenzstufe
- Stromquellen
- CMOS-Schaltungstechnik
- Anwendungen



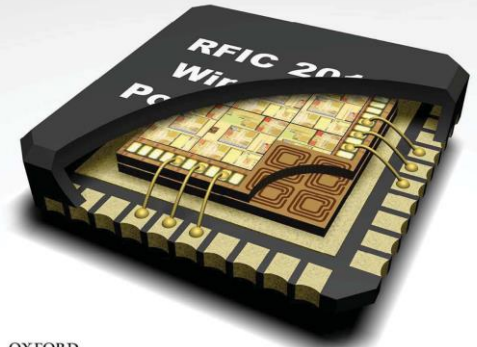
Literatur

- Elektronik – Skript, Hochschule Karlsruhe
 - Sehr gute Grundlage für Halbleiterkomponente
 - Aktualisiert vom alten Skript von Prof. Koblitz
- Holger Göbel: Einführung in die Halbleiterschaltungstechnik, Springer Verlag
 - Sehr gute Grundlage für Halbleiterphysik, relativ neues Buch
 - Frei herunterladbar innerhalb Hochschule-Netzwerk:
<https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-662-56563-6>
- S. SEDRA, Kenneth C. SMITH: Microelectronic Circuits, Saunders College Publishing
 - Sehr verständliche, sehr ausführliche, wenn auch umfangreiche Einführung in die Halbleiter- Elektronik unter besonderer Berücksichtigung der Mikroelektronik.
 - Das Buch ist didaktisch sehr gut aufgebaut und mit zahlreichen Beispielen und Übungsaufgaben versehen.



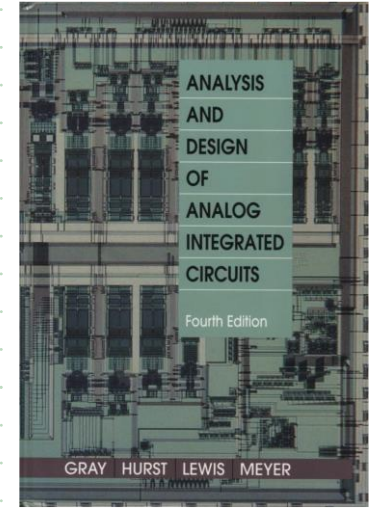
SEDRA / SMITH

Microelectronic Circuits
SEVENTH EDITION



Literatur

- Paul R. GRAY, Robert G. MEYER: Analysis and Design of ANALOG INTEGRATED CIRCUITS John Wiley & Sons, Inc.
 - Das Buch ist ein Bestseller für die analoge Schaltungstechnik mit starker Orientierung der Entwicklung integrierter Schaltkreise. Ein Muss für Entwicklungsingenieure von mikroelektronischen Analogschaltungen.
- W. Friedrich Oehme, Mario Huemer, Markus Pfaff, Elektronik und Schaltungstechnik
 - Frei herunterladbar innerhalb Hochschule-Netzwerk:
<https://www.hanser-elibrary.com/isbn/9783446429611>
- U.Tietze , Ch. Schenk: Halbleiter-Schaltungstechnik Springer Verlag
 - DAS Standardwerk der Halbleiterelektronik. Sollte in keinem Haushalt fehlen. Das Buch gibt einen guten Überblick über alle möglichen Anwendungen der Halbleiterelektronik. Viele Schaltungen und Berechnungsformeln sind daher rezeptbuchartig aufgeführt.



Organisatorisches

Vorlesung Elektronik

- ILIAS-Kurs mit Unterlagen zur Vorlesung
 - https://ilias.h-ka.de/goto.php?target=crs_459462
 - Skript und Übungen / Musterlösungen
 - Folien
 - Alte Klausuren mit Musterlösungen
- Kontakt:
 - Büro: M308
 - Email: herman-jalli.ng@h-ka.de
 - Telefon: +49 721 925-1520
 - Sprechstunde: Montags 12:30-14:00 sowie n.v.



Elektronik (EITB321)

Elektronik für alle Vertiefungsrichtungen

Inhalt	Info	Einstellungen	Mitglieder	Lernfortschritt	Metadaten	Export
Zeigen	Verwalten	Sortierung	Seite gestalten			

Neues Objekt hinzufügen ▾

Die Vorlesung Elektronik für alle Vertiefungsrichtungen findet in Präsenz jeweils am Donnerstag von 09:50-11:20 in M201 sowie am Freitag von 09:50-11:20 in M310 statt. Im Notfall wird die Vorlesung auch gestreamt (Link: <https://online-leh.re/b/her-q3d-m0l-aqf>)

Inhalt



Link zu Live Stream Vorlesung



Raum für Kommunikation und Diskussion



Beiträge (Ungelesen): 0 (0)



01_Skript



02_Folien



03_Übungen



04_Alte_Klausuren



Organisatorisches

Labor Elektronik

- ILIAS-Kurs mit Unterlagen
 - https://ilias.h-ka.de/goto.php?target=crs_459466
 - Versuchsunterlagen
 - Abgabe des Laborprotokolls
- Laborversuche:
 - 0 – Einführung in Cadence Virtuoso
 - 1 – Simulationswerkzeug
 - 2 – Transistor-Kennlinien
 - 3 – Transistor-Grundsaltungen
 - 4 – Single-Ended- und Differenzverstärker
 - 5 – CMOS-Schaltungstechnik
- Bitte Anmelden, damit Teilnehmeranzahl bekannt ist



Labor Elektronik (EITB322)

Labor Elektronik für alle Vertiefungsrichtungen

Inhalt



Raum für Kommunikation und Diskussion

Beiträge (Ungelesen): 0 (0)



01_Versuchsunterlagen



02_Abgaben



03_Laborgruppen

Fügen Sie einen Eintrag hinzu. Wählen Sie eine Gruppe aus, pro Gruppe sind nur 2 Teilnehmer erlaubt



04_Verschiedenes



05_Mitschrieb